# تعليم تصحيح الأخطاء

## البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٣

# سنتعلّم اليوم

- نعلّم روتينًا لتصحيح الأخطاء.
- نقرأ رسائل الخطأ في Python مع الصف.
- نستعمل طباعة القيم والشرح بصوت عالٍ أداتين.

# تذكّر

- تذكر الرسالة النوع والسطر: انظر هناك وقبله مباشرة.
- لا رسالة وجواب خاطئ؟ اطبع القيم.
- اسأل، ولا تصلح.

# محقّقو الأخطاء

١. التمهيد (٥ دقائق): اقرؤوا رسالة خطأ معًا بصوت عالٍ.

٢. الشرح (١٠ دقائق): الروتين، والأخطاء الأربعة الشائعة.

٣. الصيد (١٥ دقيقة): يصحّح كل زوج ثلاثة برامج على الورق.

٤. المشاركة (٥ دقائق): أيّ خطوة من الروتين كشفت كل خطأ؟

٥. الختام (٥ دقائق): اصنعوا الملصق. بطاقة الخروج.

**صيد الأخطاء على الورق ينجح دون أجهزة، ثم شغّل البرامج المُصلحة على هاتف واحد في النهاية.**

# لنتناقش

١. لماذا يكون إصلاح خطأ الطالب عنه فرصة ضائعة؟

٢. كيف تعلّم خطأً لا يُظهر رسالة؟

٣. كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في صفّنا؟

# بطاقة الخروج

- اكتب السؤال الذي ستطرحه على الطالب التالي الذي يقول «لا يعمل».